

『국방-ICT 협업』 중장기 발전 실행 전략

2025. 12.



CONTENTS

- Ⅰ 추진 배경
- Ⅱ 대내·외 여건 분석 및 시사점
- Ⅲ 비전 및 목표
- Ⅳ 세부 추진 과제
- Ⅴ 기대 효과
- Ⅵ 추진 일정

1
하이브리드전

수준 높은 민간의 AI·ICT 기술이 국방에 적용되어
전장의 게임체인저로 급부상,
기존 전장의 문법과 공식을 탈바꿈

총, 탱크

AI, ICT
기술

AI는 전장을 기술의 영역 안으로
이끌며 군사적 활용성 확대

- 1 러시아-우크라이나 전쟁('22.2 ~ 현재)
: 무인드론, 스타링크, AI기반 지휘통제시스템
- 2 이스라엘-중동 전쟁('23.10 ~ 현재)
: AI 융합 다층방공망(아이언돔), AI플랫폼(고담)

2
속도전

국방 특성에 맞는 AI·ICT 기술의
개발·도입 성공 여부와 그 속도가
방위산업 및 국가안보의 성패를 좌우

대형 방산기업이 주도하던 생태계를 AI
첨단기술로 무장한 스타트업들이 빠르게 변화

세계1위 록히드마틴

시총 1,100억 달러



팔란티어

시총 4,000억 달러



('259 기준)

3
총력전

AI·ICT 기술을 활용한 군 적용 효과 입증
AI·ICT 기술 보유국을 넘어
AI·ICT 전력운용국가로 도약 위한
혁신 요구

'정예 군사력 건설'을 주요 국정과제로 채택,
첨단기술 R&D 투자 확대 예고

- 1 국정과제-109 국방 환경 변화에 대비한
정예 군사력 건설
- 2 국정과제-113 K-방산육성 및 획득체계
혁신을 통한 방산 4대 강국 진입

급변하는 대외 환경에 대응하고, 국방 ICT R&D의 체계적 지원과 성과 창출의 모멘텀으로써,
'중장기 발전 전략'을 마련해 새로운 도약을 모색할 시점

1 추진 이력

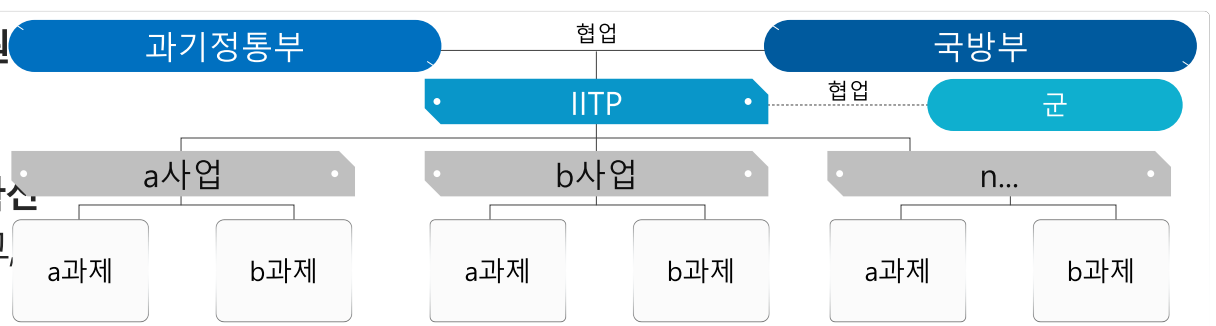
국방 영역에서 디지털 혁신 기술 활성화 위해 과기정통부-국방부간 ICT R&D 협력 추진

(21.6) 국방ICT연구개발전문기관 지정

(21.8) 국방ICT단 출범(3팀, 10명)

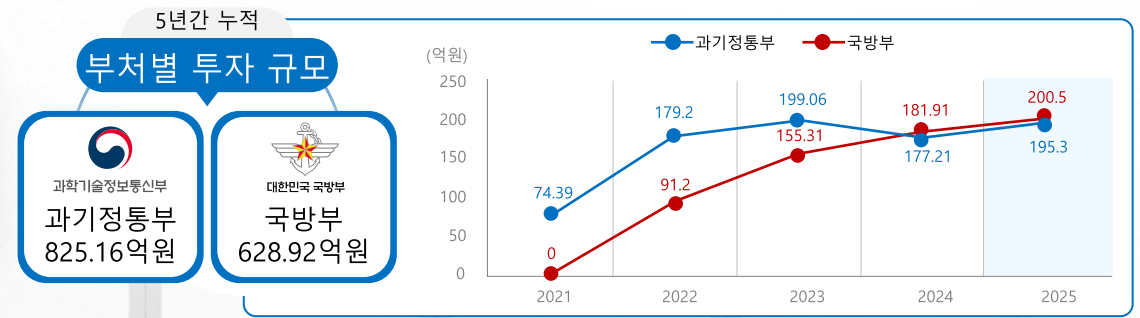
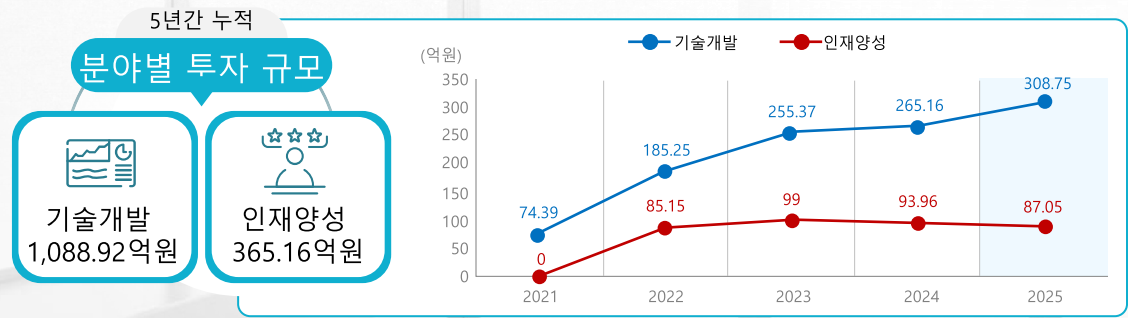
2 추진 체계

- 국방부** 국방 ICT R&D 핵심 성과를 군 적용·확산하여 전력지원 체계의 발전과 성능향상 도모
- 과기정통부** ICT 핵심기술을 기반으로 軍 특화 기술을 개발하여 국방 디지털 혁신을 지원하고 우수 기술을 민간에 확산
- 전문기관** 정보통신기획평가원內 국방분야 전담·지원조직을 두고, 신규 사업·과제 공동기획 및 평가·관리체계 일원화



3 투자 현황

규모 ('21)74.39억원으로 시작, ('25)395.8억원(432%증가), 누적 1,454.08억원



4 차별점

군이 소요제기한 과제를 기획하고 실증 과정에 참여함으로써, 기술의 최적화 및 실용화를 염두한 기술개발

1 해외 현황

1

안보·정세

기술 리더십 경쟁과 글로벌 공급망 재편,
디지털 가속화로 불확실성 고조

- ☑ 새로운 안보 동맹의 출현은 군사적 동맹을 넘어 첨단 기술을 협력의 핵심의제로 다루고, 기술과 자원을 무기화

* AUKUS(호주, 영국, 미국), QUAD(미국, 일본, 호주, 인도), IPEF(미국 주도 인도-태평양 14개국) 등

2

기술·산업

미래 성장 동력 갖춘 IT 기술주 중심으로
세계 경제와 시장을 지배

- ☑ 혜성처럼 등장한 'SHARPE(샤프)'는 기술우위를 바탕으로 방위산업의 지형을 바꾸고, 질적·양적으로 성장을 거듭

* SHARPE : 美 국방 6개社를 지칭
(ShieldAI, HawkEye360, Anduril, Rebellion, Palantir, Epirus)

3

정책·투자

국가 차원의 강력한 정책 드라이브 통해
첨단 기술과 서비스에 전방위 투자

- ☑ 'AI發 신냉전'이라 불리우며, 여러 전장에서 실전 검증된 AI·드론·사이버공격 등 ICT 기술은 국방 투자 순위를 재편

주요국 정책 방향



- ☑ 국방 R&D 예산을 중 AI 관련 투자를 대폭 확대, 빅테크·스타트업과 방위생태계 조성



- ☑ '국방 AI전략(22)'을 발표하며 국방에 AI 도입을 체계적 추진



- ☑ AI·우주·사이버·심해 능력향상 위한 '군민융합전략(17)' 추진, AI 드론과 딥시크 등 무인화체계 전면배치



- ☑ '러시아 AI발전전략 2030(19)'을 제정하여 국방 분야를 포함한 전 사회적 AI 확산 추진

2 국내 현황

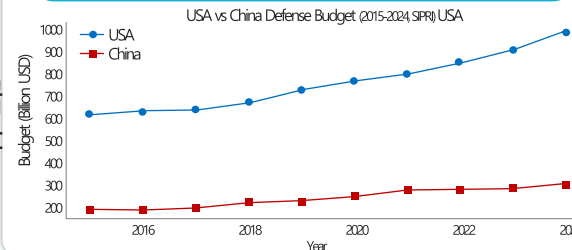


안보·정세

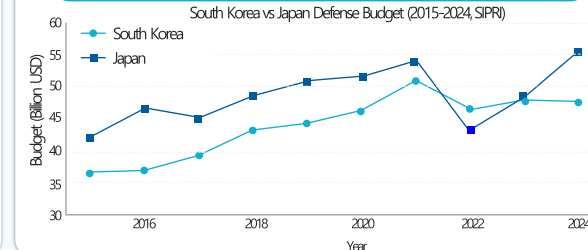
여전한 北과의 강대강 대치 속, 中·日의 급격한 군비 팽창, 국익 중심의 실용 외교가 시험대

- ☑ 北의 군사적 위협이라는 외부적 요인뿐만 아니라 급 병력자원 감소, 첨단기술 중심 전장 변화라는 내부적 요인까지 이중고

美vs中國방비 지출규모



韓vs日국방비 지출규모



* 자료 : SIPRI 군사비 지출 데이터베이스(스톡홀름국제평화연구소, '25.9)



기술·산업

우리 방위 산업은 국가안보와 경제성장을 뒷받침하는 국가전략산업으로 주목

- ☑ 적자산업이던 K-방산은 실속형을 앞세워, 수주 잔고가 100조원 돌파, 세계 5위권으로 도약했으나, '무기체계·대기업·핵심기술 해외' 편중·의존 구조로 첨단기술 중심 경쟁력 강화는 숙제



정책·투자

정부는 'AI 3대 강국' 비전과 100조원 규모의 투자 발표, 대통령실(총괄)-국가AI전략위(예산·정책심의)-부처(AI책임관)의 거버넌스를 구축

- ☑ 국방부도 민간 전문가의 정책 참여 확대, 정보화 사업 규제완화 등 조직과 제도를 효율화하며 역량 결집 추진

* '국방과학기술혁신촉진법 시행(21)' 이후, 실질적이고 확실한 성과를 보여줄 시기 도래



3 국방 ICT R&D 성과와 한계

국방 ICT R&D 추진환경



1 적시지원

국방에 ICT R&D 기술 접목이라는 사업 고유 정체성 보유

- ☑ 부처간 공동기획-투자 위한 구심점으로 전담조직을 신설하고, 사업관리 노하우를 국방에 접목하는 등 협력 위한 제도적 기반이 마련
- ☑ 국방 디지털 혁신을 실현하는 국방 ICT R&D의 전략목표는 정부정책과 부합성이 높고, '21년부터 시의적절한 자원 투자가 진행

2 성과창출

국방 ICT R&D의 도입·정착기를 넘어 체감성과를 만들 시기

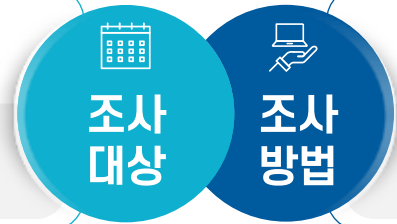
- ☑ 현행 국방 R&D 체계는 소요제기부터 전력화까지 복잡한 과정과 절차로 경직되어 있어, 상당기간이 소요되고 성과 체감이 지연
- ☑ 군 현장에 기술로 대안을 제시하고, 실제 활용 성과 창출이 가능 현재 '단일모델'을 '목적형 다변화 모델'로 개선 필요

1

조사 개요

국방 ICT단 출범 후 4개년('21년~'25년)간 수행한 전체 37개 과제 중 9개를 제외한 총 28개(누적 1,234.7억원) 과제를 선별

☑ '25년 5월 3주 ~ 7월 1주까지 약 7주간



핵심 이해관계자 대상으로
①정량성과는 서면조사, ②정성성과는 심층인터뷰 실시

- ☑ ①정량성과(논문, 특허, 기술이전, 사업화)
②정성성과(계획의 적절성, 수행의 효율성, 성과활용의 효과성 등)

2

분석 결과

» 분석방법☑ ①정량성과 통해 종합분석과 ②정성성과 통해 심층분석까지 다각적 확인

정량성과

「국방-ICT 협업」기반으로 기획된 국방 ICT R&D 과제는
양적·질적성과가 국가 R&D보다 우수

타 R&D와 주요성과 비교('21년~'23년)

양적성과(과제당)

	SCIE논문 건수	등록특허 건수	기술이전 건수	사업화 건수
국가 R&D	19	079	038	120
산업 R&D	133	206	1.10	494
ICT R&D	637	681	234	234
국방ICT	257	257	086	214

'21년 기준 국방 ICT R&D 주요성과 비교('21년~'24년)

양적성과(10억원당 건수)

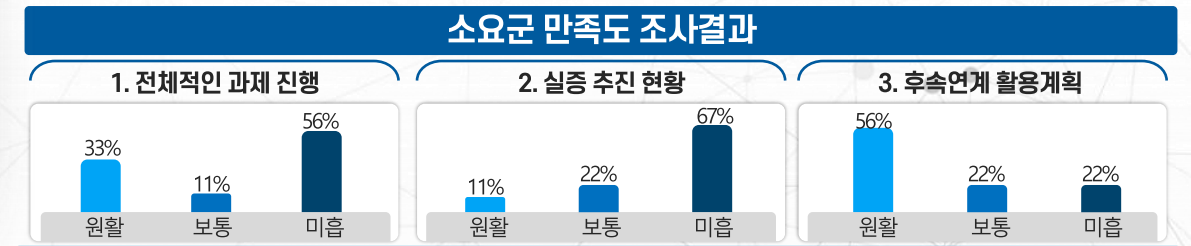
질적성과

	SCIE논문	등록특허	기술이전	mmIF점수	SMART 점수
기존과제 ('21년이전)	0.22	0.37	0.08	67.80	4.05
신규과제 ('21년이후)	0.06	0.05	0.05	87.99	4.67

* '21년 이전 개별기획과제 3개와 '22년 이후 협업과제 3개의 4년치 성과 대조

정성성과

군의 협조 통해 원활한 R&D 진행은 가능했으나,
제한적 상황에 따른 실증 제약으로 활용·확산 필요성 제기



실증단계에서 보안성 검토로 인해 데이터 제공, 망 연동 등 제약이 다수



군 적용성 검증이 완료된 과제에 대해 실험사업 등 후속 예산 배정 필요



군 실증과 사업목적을 고려한 RFP의 구체화 등 개방형 기획 도입

4 시사점

여건변화

첨단기술력이 국방력으로
직결되는 **국방환경으로 변화**

- ✓ AI·ICT 기술의 군 전력화 편입을 위한
- ✓ **군제완화, 절차 개선 등 노력**을 위한
- ✓ **군 수요에 특화 효과를 확보**하기 위한
맞춤형 방식 개발·적용

민간의 기술 전문성과
군의 작전·현장 전문성을 결합

프로세스 혁신화

실행방식

획일화된 추진방식의
신속도입·현장중심 변화 요구

- ✓ 주요국은 보유한 강점을 활용한 AI의 국방
- ✓ **확속·간섭·공공·민간 기술 실행**을 국
방에
도입하기 위한 민군협력 활성화

군 수요에 따른
최적의 사업모델을 식별

R&D 개발경로 다양화

관리체계

군과 연구현장의 격차를
해소하기 위한 제도·절차 필요

- ✓ 행정부담·규제 등 민군협력 진행과
현장
- ✓ **실증에서의 제약조건 완화** 필요
현존 기술협력, 주요 성과관리 등 일
원화된 정보제공·관리 기능 필요

제도와 절차·조직의
유연성을 강화

전 과정 총괄 지원 체계화

비전

AI·ICT기술의 국방 활용 가속화로 「국방 첨단기술 Big 10」 확보

목표

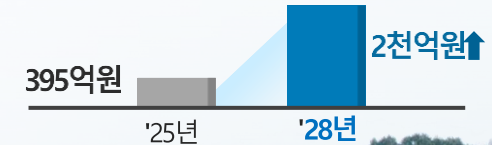
체계적 프로세스 확보

'수요반영-R&D실행-성과제고'
등 성과중심으로 개선

2+2 프로그램 가동

2개 특성화, 2개 신속화
프로그램(150개 프로젝트) 실행

국방 ICT R&D 투자 규모 확대



정책
과제

1

국방 ICT R&D 프로세스 체계화

- 1 국방 ICT R&D
프로세스(Workflow) 재정립
- 2 기술성과 종합관리 및 최적화
기술지원

2

성과창출 중심의 사업모델 특성화

- 1 국방 ICT R&D 특화 新사업모델
확대
- 2 AX 신속 전력화 모델 기획
- 3 국방 ICT 인재양성 고도화

3

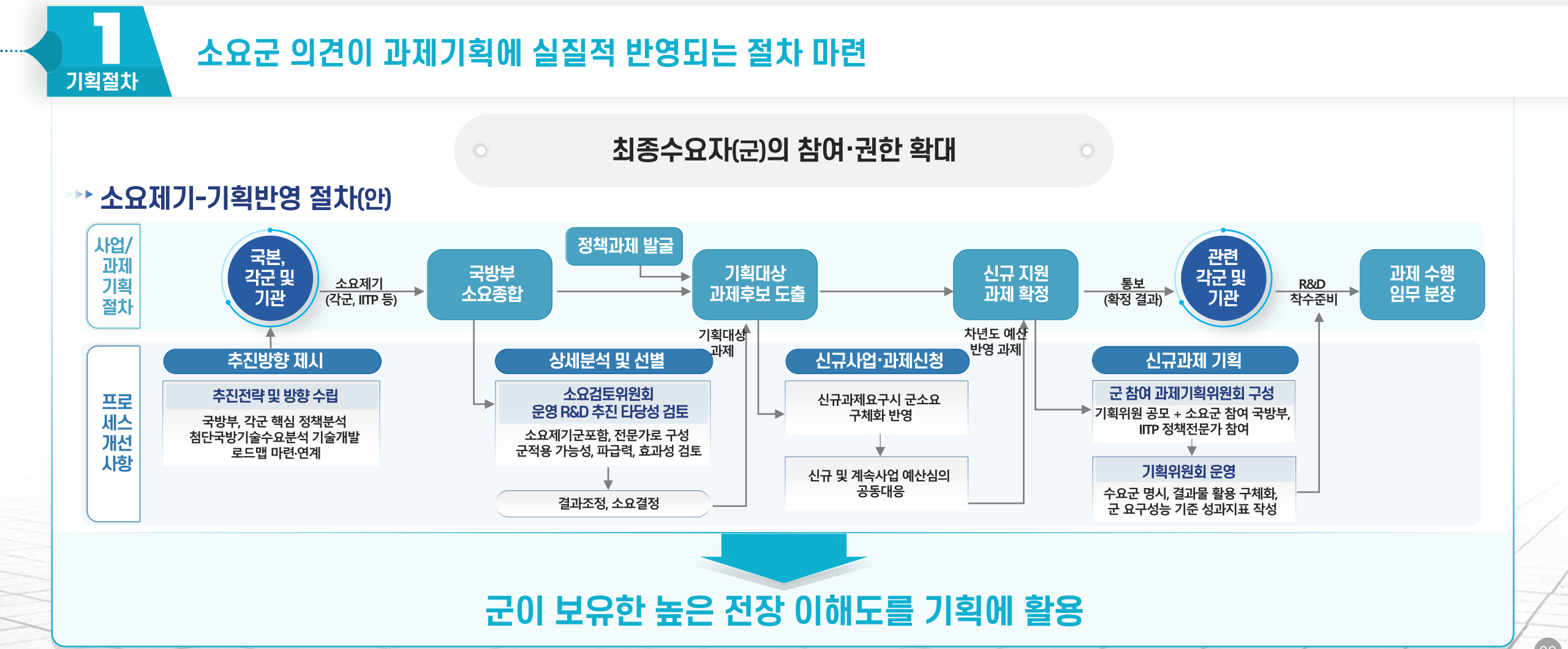
제도·절차·조직의 효율성 제고

- 1 국방 협업 활동의 합리적
제도·지침 마련
- 2 전문기관의 정책기술 리더십
강화 및
민·군 협력 활성화

전략

프로세스 체계화

1 현장중심 국방 ICT R&D 프로세스(Workflow) 재정립



전략 1 프로세스 체계화

1 현장중심 국방 ICT R&D 프로세스(Workflow) 재정립

과제구분 부여, 연구목표 유연성 확보 등
과제 단계화 도입

2
과제구성

3
성과정제

과제종료 전 실증 적합성을 높이는
성과 정제화 기간 신설

과제수행의 유연성 확보

기술변화, 군 현장수요를
과제수행·관리에 적용

요구사항 반영, 중간점검
및 계속지원여부 판정

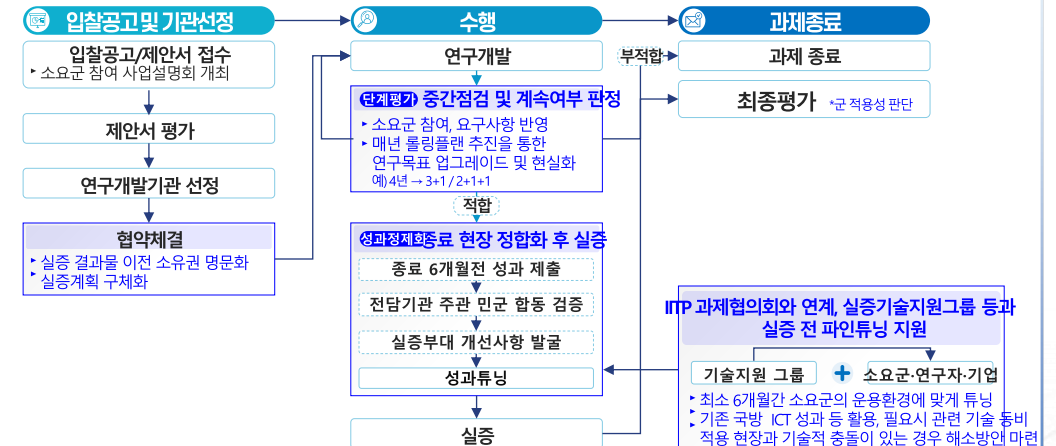
ICT 기술혁신 주기·기술분야별
투자 시급성 및 필요성을 매년
진단·분석

모든 국방
ICT R&D
과제에 단계 부여

연구자와 소요군 사이의 요구사항 격차 완화

'종료 후 실증' 방식을 '성과 정제화 후 실증' 방식으로 개선

▶▶ 과제 구성·성과 정제화 절차(안)



R&D 성과를 소요군의 현장 활용

전략 1 프로세스 체계화

2 기술성과 종합 관리 및 최적화 기술지원

군 적합성과 전력화 가능성이
높은 성과를 선별·관리

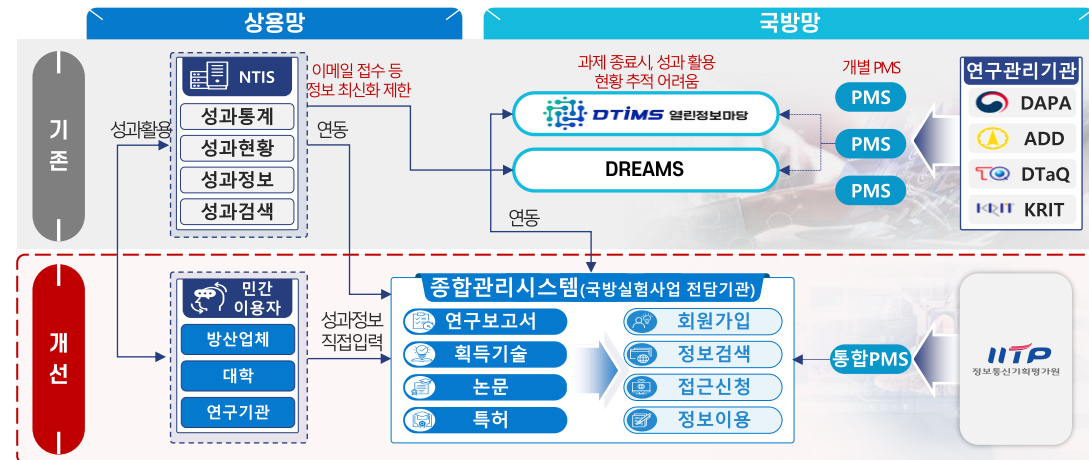
1
성과관리

2
기술지원

성과의 활용제한사항 해소 위한
파인튜닝 프로그램 지원

성과관리 체계 구축

▶▶ 성과관리 시스템 기능도



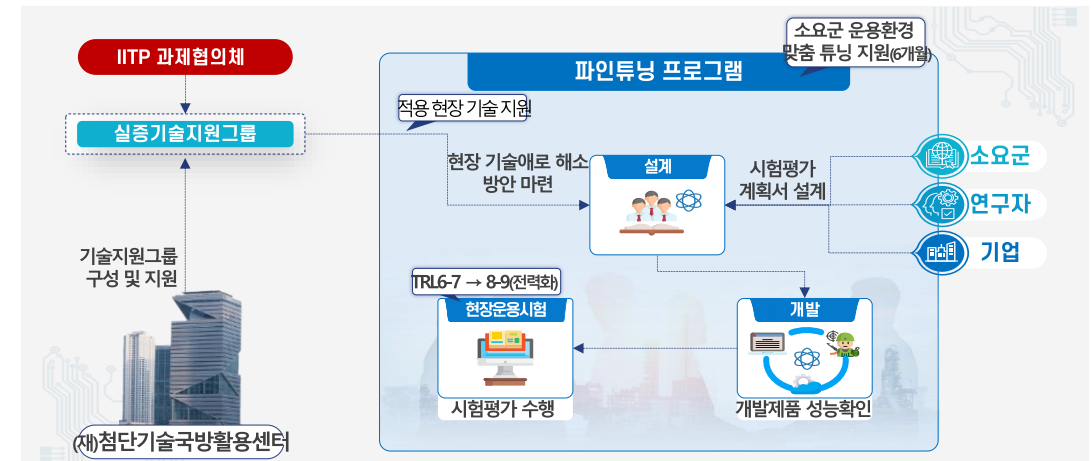
R&D·국방협업의
다양한 기술성과가
사장되지 않고,

후속지원으로
연계

군 기술수요에
수시 대응

성과실증기술지원 그룹 구성·지원

▶▶ 기술지원 그룹구성 및 지원흐름도



군 적용 가능성 증가

전략 2 사업모델 특성화

3 국방 ICT R&D 특화 新사업모델 확대

민·군의 수요를 결합, 성과를 공유하는 프로그램형 R&D 추진

1 겸용 R&D

확실한 성과를 창출하는 협력형 사업모델

▶▶ 겸용기술 R&D 개념도



2 군주도 R&D

군이 스스로 현장에 적용하는 군 주도형 R&D 추진

군이 R&D에 직접 참여하여 민간 ICT 기술 성과를 조정·도입하는, 군 커스텀 신속화 사업모델

▶▶ 군 주도형 R&D 개념도



개발기간 단축·최단기간 적용

전략 2 사업모델 특성화

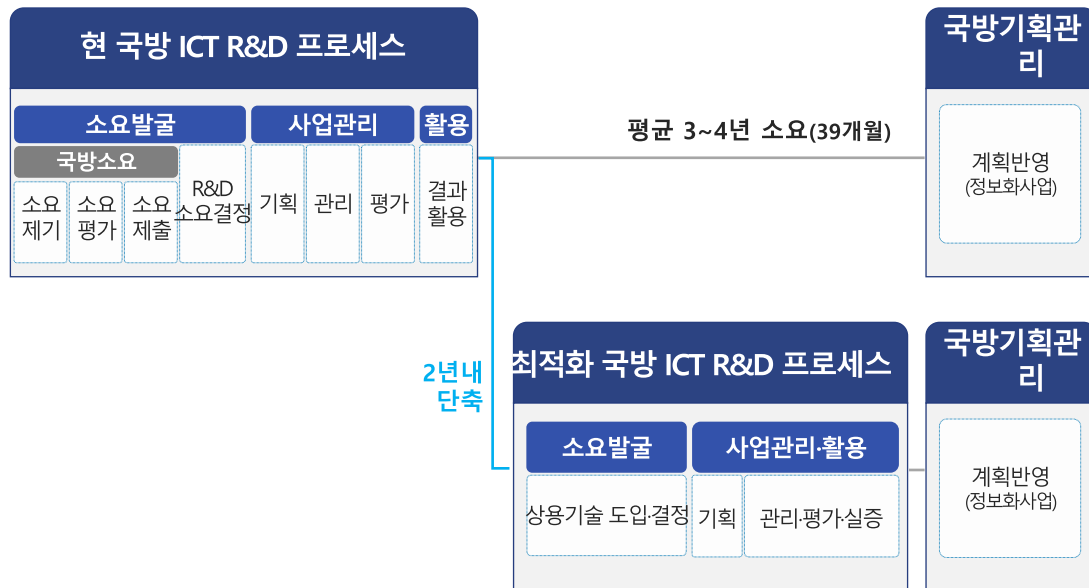
4 AX 신속 전력화 모델 기획

AI 등 핵심첨단기술 신속적용 위한 Fast-Track

1 신속획득 R&D

민간의 첨단기술을 정밀하게 식별,
실험적이고 도전적인 Fast-Track형 사업 추진

▶▶ 신속획득 R&D 추진 개념도



2 프로그램 연계

기술통합관리-신속화 프로그램과 연계, 시너지 효과 확보

기술·성과를 통합관리하는 국방실험사업과
연계·조율



전략2

사업모델 특성화

5 국방 ICT 인재양성 고도화



전략 3 제도·절차·조직 효율화 ⑥ 국방 협업 활동의 합리적 제도·지침 마련

신기술 수용과 정책 구현 위한
합리적인 법·제도 정비

1
제도정비

2
지침마련

국방 ICT R&D 사업의
절차·집행·관리 지침 마련

관련 훈령, 기본 계획 등에 반영

협업사업 추진절차

참여자 임무 부여

근거 명확화

☑ R&D 성과물 소유에 대한
기준 제시 등

국방 ICT
연구개발
관리 지침서

연구개발
단계별 업무와
역할 구체화

과제 수행
전반의 효율적
운영 제고

행정소요·실증제약의 해소

전략3

제도·절차·조직 효율화

⑥ 국방 협업 활동의 합리적 제도·지침 마련

국방 정보화업무 훈령 개정(안) 비교표

현행		개정안
제8조(국방ICT신기술조사서) 국방ICT신기술조사서 3년마다 발간	국방ICT신기술조사서 국방ICT 기술개발 로드맵 수립	제8조(국방ICT로드맵 수립) 국방ICT 기술개발 로드맵 2년마다 수립 ※ 첨단기술 투자 포트폴리오 수립 병행
제96조의2(국방ICT 연구개발(R&D)사업 소요 제기 및 결정) ⑥ 국방부 소요제기서 및 자체 발굴한 과제에 대해 연구개발(R&D) 기획대상 과제 도출	소요검토 및 과제기획시 군 참여 의무화	⑥ 소요제기서 및 자체 발굴한 과제는 군 전문가가 참여하는 ‘(가칭) 소요 검토위원회’를 통해 검토하고 소요군은 과제기획위원회에 참여하여 연구개발(R&D) 기획대상과제 도출하며 소요검토위원회 및 과제기획위원회 세부 사항은 국방ICT 연구개발 관리 지 침서를 따른 <신설> ⑧ 상동
제97조(타 부처 소관 연구개발(R&D)사업 소요 제기 및 결정) ①~⑦		
제96조의3(국방ICT 연구개발(R&D)사업 집행 및 관리) ① ~ ⑩ (현행과 같음) 제98조(타 부처 소관 연구개발(R&D)사업 집행 및 관리) ① ~ ③ (현행과 같음)	연구개발 성과물 소유권 이전 명문화	<신설> ⑪ 국방ICT 연구개발사업의 성과물은 연구개발기관이 소유하나 연구개발 시제품은 군으로 귀속됨을 사업 공고 및 RFP에 명시 <신설> ⑥ 상동
제99조(타 부처 소관 연구개발(R&D)사업 결과 활용) ② 소요제기기관은 사업 완료 후 필요 시 관련부처로부터 소유권 양도문서 접수 후 사업 관련 결과물을 자산으로 등록 관리		② (중략) 단, 시험평가 결과에 따라 군 활용성 부족으로 판단될 경우 자산으로 등록하지 않을 수 있음
제96조의4(국방ICT 연구개발(R&D)사업 결과 활용) ① ~ ② (현행과 같음) 제99조(타 부처 소관 연구개발(R&D)사업 결과 활용) ① ~ ② (현행과 같음)	후속연계	① 각군 및 기관은 국방정보화정책 반영, 후속 사업화 연계 등 사업 결과의 활용 계획을 수립, 시행해야 한다.
<신설>	연구개발 성과에 대한 담당자 부담 완화제도 마련	<개정> ① 상동 제101조의2(면책조항) 사업 추진 과정에서 적극적 행정을 추진을 한 경우 징계 또는 문책 요구 등 책임을 묻지 않음

전략 3 제도·절차·조직 효율화 ⑥ 국방 협업 활동의 합리적 제도·지침 마련

[국방 ICT 연구개발 관리 지침서 신설(안)]

국방ICT 연구개발 단계별 관리지침서 절차			
	연구개발기관	소요군	전문기관 (IITP)
STEP 1 선정		연구개발기관 선정 참여	연구개발기관 선정 주관
STEP 2 기술협상 및 협약	기술협상 및 협약 진행	실증(운용)시험평가 계획수립	개발시험평가(규격, 시험성적서 등) 계획수립
	보안계획서 작성		기술협상 및 협약 주관
STEP 3 수행	정례회의의 참여		정례회의의 운영 계획(안) 작성
			정례회의의 주관
STEP 4 시험평가	시험평가 진행	운용시험평가 시행	개발시험평가 시행 운용시험평가 지원
STEP 5 과제종료	연구개발 결과 제출 협의에 따라 성과물 소유권 이전		성과물 관리

▶▶ 국방ICT 연구개발 관리지침서 주요내용

☑ 국방ICT 연구개발사업의
수행주체간 역할 및 업무 명시

☑ 국방데이터 활용, 실증 위한
구체화 절차 마련 등 기준 제공

수행주체
업무분장
명확화

R&D 수행
보안사항
협의/조정

시험평가
계획(안) 수립

정례회의
개최 및 운영

☑ 시험평가 방법, 일정 등 사전 협의

☑ 과제 추진현황 점검, 문제점 공유 등

지침서 기반 사업관리체계 운영

분기별 모니터링

제도적 절차 강화

지침서
관리 Plan

지침서 활용 세미나

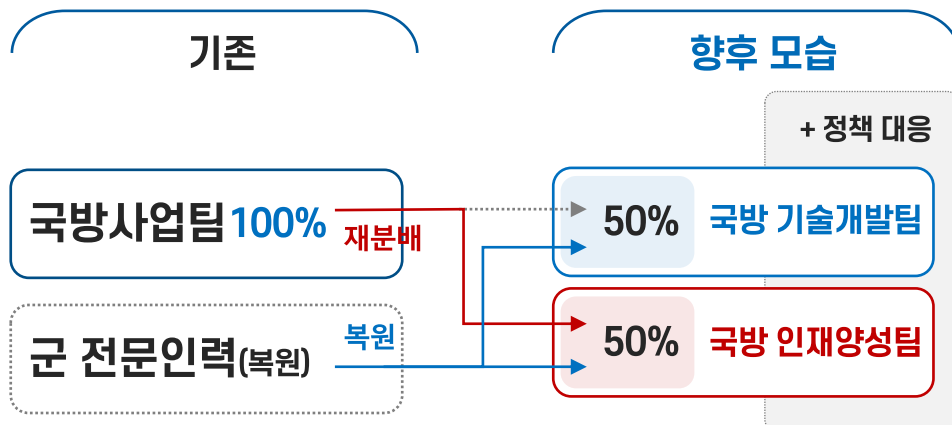
전략 3 제도·절차·조직 효율화 ⑦ 전문기관의 정책기술 리더십 강화 및 민·군 협력 활성화

전문기관 기능 강화로 R&D 관련 정책·기술 리더십 강화

1 내부혁신

내부 조직과 인력 개편

▶ 정책·기획·관리 기능 강화



민간 ICT 생태계와 군 사이 간극 조율·협력

2 교류확대

정책·기술 교류 확산 위한 민·군 협업 채널 확충

부처간 정책과
예산이 얹혀있음

민·군간 상호 이해도
차이 존재

· 내·외부간 정책·기술 협력체계를 견고하게 보완 ·



기존 폐쇄적 협업의 한계와 기술교류 배타성 극복



성과를 잘 만들고, 잘 적용하고, 잘 활용하도록 체계 전환

- ☑ 군의 역할을 과제전반으로 확장시켜 군이 주인의식을 갖도록 개선 → 과제 만족도 향상(44% → 75%)
- ☑ R&D 성과의 축적과 활용을 위한 지원프로그램을 가동 → 실증 만족도 향상(33% → 66%)



R&D 모델의 다변화로 우리 국방을 혁신할 10대 핵심기술 확보

- ☑ 민군 수요를 결합한 기술적 파급력과 시장가치가 높은 '미래 핵심전력 Mega 프로젝트 40개' 추진
- ☑ 기술변화 속도에 맞춘 Fast R&D, 우수성과 이어달리기 등 '신속화 프로젝트 80개' 추진
- ☑ 군·산·학·연 역량을 결집하여 인재양성과 연구개발을 병행하는 협력체계를 기반으로 '혁신 프로젝트 30개' 추진



R&D·기술활용 기반 강화로 민·군 협력 도메인확장과 예산 증대

- ☑ 제도적 기반과 민·군 협업을 공고히 하고, 전문기관 중심의 협업의 폭 확대
- ☑ 견고한 사업 추진 기반 마련을 통해 향후 예산규모 2천억원 이상 확대(~'28년)

명확한 정체성 확립과 성과창출 노력 통해, 첨단 ICT 기술의 국방 적용을 가속화하고,
변화하는 안보·기술 환경에 기민하게 대응할 수 있는 토대 마련

국방 ICT R&D의 주기적 성찰과 지속적 개선을 통한
국방의 디지털 전환 가속화로 국가안보 향상에 기여하겠습니다

감사합니다

